

Gloxymetri - Rancang Bangun Alat Pengukur Kadar Gula Darah Non- Invasive
Muhammad Wisolussolihin¹ Moh Dwi Afrizal Wahyudi²

SMKN 1 TAPEN, Jl. Kawah Ijen No.99, Kec. Tapen Kab. Bondowoso, Jawa Timur,
email: muhammad.wisolussolihin21@smk.belajar.id, moh36185@smk.belajar.id

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *International Diabetes Federation* 2021, Indonesia menduduki peringkat ketujuh dengan jumlah penderita sebesar 10,7 juta penduduk. Selain itu berdasarkan Riset Kesehatan Dasar menunjukkan peningkatan angka prevalensi Diabetes yang cukup signifikan, yaitu dari 6.9% di tahun 2013 menjadi 8.5% di tahun 2018. Pengecekan dan pengukuran kadar gula darah dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode invasif dan metode non-invasif. Metode invasif menggunakan teknik pengambilan sampel darah dengan cara melukai kulit, sedangkan metode non-invasif menggunakan teknik pengambilan sampel urin. Sebagai alternatif didesain dan dikalibrasi alat ukur kadar glukosa darah menggunakan teknik non invasive yang memanfaatkan mikrokontroler. Pada prototype digunakan jari yang ditempatkan antara infrared yang dihasilkan dari light emitting diode dengan sensor fototioda sebagai penerimanya. Alat ini juga disertai aplikasi yang dapat diinstall pada smartphone dengan dilengkapi berbagai fitur seperti grafik riwayat kadar gula darah, saran diet dan olahraga yang sesuai untuk diterapkan ataupun dilakukan, serta fitur konsultasi dengan dokter profesional. Hasil penelitian pengembangan sistem pemantauan gula darah non-invasive ini yakni akurasi pembacaan sekitar 99,16% untuk kadar gula darah sewaktu dan akurasi pembacaan sekitar 99,06% untuk kadar gula darah 2 jam setelah makan sekitar 99.16%. Sehingga, realisasi pengukur gula darah non-invasive ini dapat dijadikan sebagai alat pengukur gula darah tanpa melukai tubuh.

Kata Kunci: Diabetes, gula darah, arduino nano, LED, fototioda.